

**ENGENHARIA DE DOCUMENTACAO E PROCESSOS DE SOFTWARE:**  
**ANALISE DAS NORMAS ISO/IEC/IEEE 26511, 26514, 26515 E 14764 APLICADA**  
**AO PROJETO SISTEMA THEATRUM**

*Trabalho de Pesquisa Academica apresentado como requisito de avaliacao para a disciplina de Engenharia de Software.*

*Data de Entrega: 17/08/2026.*

*Projeto Base: Theatrum - Sistema de Gestao Teatral.*

## **1 INTRODUCAO E CONTEXTUALIZACAO DO PROJETO BASE**

A maturidade e a confiabilidade de um software dependem diretamente do rigor de seus processos de documentacao e sustentacao ao longo de todo o ciclo de vida. As normas internacionais ISO/IEC/IEEE estabelecem diretrizes fundamentais para a governanca documental, divididas entre aspectos estrategicos de gestao (26511), design centrado no usuario (26514), adaptacao a fluxos ageis (26515) e manutencao de software (14764).

Este estudo toma como objeto de analise o sistema Theatrum, uma aplicacao full-stack desenvolvida em React, Express.js, Prisma ORM e bancos relacionais (SQLite/MySQL), voltada a gestao de espetaculos, turnes com multiplos locais e datas, alocao de equipes e divulgacao de midias.

## **2 ANALISE SISTEMATICA DAS NORMAS INTERNACIONAIS**

### **2.1 ISO/IEC/IEEE 26511:2018 - Gestao do Processo de Documentacao**

- Titulo Oficial: Systems and software engineering - Requirements for managers of information for users of systems, software, and services.
- Escopo: Define requisitos organizacionais para planejar, gerenciar, orcar e controlar o desenvolvimento de informacao tecnica em todo o ciclo de vida, cobrindo alocao de equipes, controle de qualidade, metricas de produtividade e traducao.
- Publico-Alvo: Gerentes de documentacao tecnica (information managers), lideres de projeto, gerentes de QA e diretores de engenharia.
- Artefato Concreto Exigido: Plano de Gestao de Informacao Tecnica (Information Management Plan).
- Conexao no Theatrum: Centralizacao das politicas de governanca documental do repositorio (docs/API.md, docs/DATABASE.md, docs/SETUP.md), estabelecendo regras de versionamento de rotas e padronizacao de dados.
- Fonte Oficial Verificada: ISO (<https://www.iso.org/standard/66847.html>) | IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org/document/8584824>).

### **2.2 ISO/IEC/IEEE 26514:2022 - Projeto e Desenvolvimento da Documentacao de Usuario**

- Titulo Oficial: Systems and software engineering - Design and development of information for users.
- Escopo: Padroniza o design instrucional, arquitetura da informacao, redacao tecnica, acessibilidade e testes de usabilidade para manuais e guias de usuario final.
- Publico-Alvo: Redatores tecnicos (technical writers), UX designers, analistas de suporte e desenvolvedores frontend.
- Artefato Concreto Exigido: Manual de Instalacao e Guia do Usuario (User & Installation Guide).

- Conexão no Theatrum: O documento docs/SETUP.md e os guias operacionais do painel admin<sup>2</sup>, orientando o usuário nos requisitos (Node 18+), comandos de inicialização (npm run dev) e uso dos módulos de cadastro.

- Fonte Oficial Verificada: ISO (<https://www.iso.org/standard/79010.html>) | IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org/document/9749963>).

### **2.3 ISO/IEC/IEEE 26515:2018 - Documentação em Ambientes Ágeis**

- Título Oficial: Systems and software engineering - Developing information for users in an agile environment.

- Escopo: Orienta a produção incremental de documentação integrada a sprints e user stories (Scrum/Kanban), tratando o conteúdo como entregável contínuo alinhado a Definition of Done (DoD).

- Público-Alvo: Equipes ágeis multidisciplinares, Scrum Masters, Product Owners (POs) e engenheiros full-stack.

- Artefato Concreto Exigido: Incremento Documental de Sprint e Critérios de Aceite (Sprint Documentation Increment / DoD Checklist).

- Conexão no Theatrum: Ao desenvolver a funcionalidade de "Múltiplos Locais e Turnos por Peça", a documentação foi atualizada no mesmo ciclo: modelos em DATABASE.md, endpoints em API.md e notas de release no README.md.

- Fonte Oficial Verificada: ISO (<https://www.iso.org/standard/66848.html>) | IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org/document/8584827>).

### **2.4 ISO/IEC/IEEE 14764:2022 - Documentação como Saída do Processo de Manutenção**

- Título Oficial: Software engineering - Software life cycle processes - Maintenance.

- Escopo: Estrutura a governança das modalidades de manutenção: corretiva, adaptativa, perfectiva e preventiva. Exige rastreabilidade formal entre solicitações de mudança e atualizações na documentação técnica.

- Público-Alvo: Engenheiros de manutenção/sustentação, DevOps/SRE, suporte N3 e gerentes de configuração.

- Artefato Concreto Exigido: Registro de Solicitação de Modificação e Relatório de Impacto (Software Modification Request / Maintenance Log).

- Conexão no Theatrum: Manutenções adaptativas para suportar MySQL e SQLite e melhorias de geocodificação com Leaflet registraram histórico em prisma/migrations/ e foram devidamente refletidas no DATABASE.md.

- Fonte Oficial Verificada: ISO (<https://www.iso.org/standard/79009.html>) | IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org/document/9672152>).

## **3 COMPARAÇÃO CRÍTICA: ISO/IEC/IEEE 26514 VS. ISO/IEC/IEEE 26515**

A comparação entre as normas 26514 e 26515 evidencia uma mudança de paradigma na Engenharia de Software:

1. Ciclo de Vida: A 26514 adota modelo sequencial formal (fases lineares e entrega ao fim); a 26515 opera em ciclos iterativos curtos (Sprints), desenvolvendo documentação em paralelo ao código.

2. Granularidade: A 26514 prescreve manuais volumosos e completos; a 26515 preconiza documentação modular, orientada a tópicos e integrada a User Stories.

3. Responsabilidade: Na 26514, o foco recai sobre Technical Writers dedicados; na 26515, a responsabilidade é compartilhada por todo o time ágil (Docs-as-Code).

4. Critério de Aceite: A 26514 baseia-se em auditorias formais upfront; a 26515 fundamenta-se no Definition of Done (DoD) com feedback contínuo do usuário.

## **4 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As quatro normas analisadas formam um arcabouço complementar indispensável: a 26511 gerencia

processos e recursos; a 26514 assegura qualidade instrucional ao usuário; a 26515 viabiliza agilidade e integração contínua; e a 14764 garante rastreabilidade durante a manutenção e evolução. No projeto Theatrum, a aplicação conjunta dessas normas sustentou uma arquitetura limpa, documentada e pronta para produção.

## **5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ABNT NBR 6023)**

1. ISO/IEC/IEEE 26511:2018 - Systems and software engineering - Requirements for managers of information for users. ISO, 2018. <https://www.iso.org/standard/66847.html>
2. ISO/IEC/IEEE 26514:2022 - Systems and software engineering - Design and development of information for users. ISO, 2022. <https://www.iso.org/standard/79010.html>
3. ISO/IEC/IEEE 26515:2018 - Systems and software engineering - Developing information for users in an agile environment. ISO, 2018. <https://www.iso.org/standard/66848.html>
4. ISO/IEC/IEEE 14764:2022 - Software engineering - Software life cycle processes - Maintenance. ISO, 2022. <https://www.iso.org/standard/79009.html>
5. IEEE Xplore Digital Library - Standards Collection on Software Engineering. IEEE, 2026. <https://ieeexplore.ieee.org>